

Instruccions: Feu els exercicis a l'espai que se us proporciona. Feu servir la cara posterior si necessiteu més espai, *indiqueu-ho clarament en aquest cas*. Heu d'identificar clarament les respostes i mostrar el procés per tal d'aconseguir la màxima puntuació. La puntuació dels exercicis es dona entre parèntesis.

1. (5 pts) S'ha mesurat la massa (m) d'una mostra de minerals, en *grams*, 15 vegades i s'han obtingut els següents resultats:

5,30; 5,32; 5,24; 5,26; 5,28; 5,21; 5,21;

5,34; 5,36; 5,28; 5,25; 5,26; 5,34; 5,33; 5,38

Es demana trobar el millor valor per la mesura d'aquestes mostres.

Calculem la mitjana aritmètica

$$\bar{l} = \frac{5,30 + 5,32 + 5,24 + 5,26 + 5,28 + 5,21 + 5,21 + 5,34 + 5,36 + 5,28 + 5,25 + 5,26 + 5,34 + 5,33 + 5,38}{15} = 5,2907$$

Per la desviació estàndard fem servir una taula

m_i	$m_i - \bar{m}$	$(m_i - \bar{m})^2$
5,30	$5,30 - 5,2907 = 0,0093$	0,0008649
5,32	$5,32 - 5,2907 = 0,0293$	0,00085849
5,24	$5,24 - 5,2907 = -0,0507$	0,00257049
5,26	$5,26 - 5,2907 = -0,0307$	0,00094249
5,28	$5,28 - 5,2907 = -0,0107$	0,00011449
5,21	$5,21 - 5,2907 = -0,0807$	0,00651249
5,21	$5,21 - 5,2907 = -0,0807$	0,00651249
5,34	$5,34 - 5,2907 = 0,0493$	0,00243049
5,36	$5,36 - 5,2907 = 0,0693$	0,00480249
5,28	$5,28 - 5,2907 = -0,0107$	0,00011449
5,25	$5,25 - 5,2907 = -0,0407$	0,00165649
5,26	$5,26 - 5,2907 = -0,0307$	0,00094249
5,34	$5,34 - 5,2907 = 0,0493$	0,00243049
5,33	$5,33 - 5,2907 = 0,0393$	0,00154449
5,38	$5,38 - 5,2907 = 0,0893$	0,00797449
Σ	≈ 0	0,03949335

Llavors,

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum(m_i - \bar{m})^2}{n}} = \sqrt{\frac{0,03949335}{15}} = \sqrt{0,00263289} = 0,051311694$$

amb els càlculs fets podem dir que el valor més aproximat de la massa és

$$m = \bar{m} \pm \sigma = 5,2907 \pm 0,0513116494$$

com que les dades tenien tres xifres significatives, la mitja aritmètica cal arrodonir-la, i la desviació estàndard s'ha d'arrodonir a dos decimals (els que té la mitja aritmètica)

$$m = \bar{m} \pm \sigma = 5,29 \pm 0,05 \text{ g}$$

2. **(5 pts)** S'ha fet una enquesta sobre una població de 100 persones referent a les vegades que fan servir el transport públic al llarg del mes, obtenint-se els següents resultats:

10; 25 persones
 11; 5 persones
 12; 4 persones
 14; 10 persones
 15; 16 persones
 16; 6 persones
 17; 6 persones
 18; 14 persones
 19; 14 persones

Es demana trobar el millor valor de la mesura.

Calculem la mitjana aritmètica

$$\bar{v} = \frac{10 \cdot 25 + 11 \cdot 5 + 12 \cdot 4 + 14 \cdot 10 + 15 \cdot 16 + 16 \cdot 6 + 17 \cdot 6 + 18 \cdot 14 + 19 \cdot 14}{100} = 14,49$$

Per la desviació estàndard fem servir una taula

v_i	f_i	$v_i - \bar{v}$	$(v_i - \bar{v})^2$
10	25	$10 - 14,49 = -4,49$	20,1601
11	5	$11 - 14,49 = -3,49$	12,1801
12	4	$12 - 14,49 = -2,49$	6,2001
14	10	$14 - 14,49 = -0,49$	0,2401
15	16	$15 - 14,49 = 0,51$	0,2601
16	6	$16 - 14,49 = 1,51$	2,2801
17	6	$17 - 14,49 = 2,51$	6,3001
18	14	$18 - 14,49 = 3,51$	12,3201
19	14	$19 - 14,49 = 4,51$	20,3401
Σ	100	$0^\dagger$	1104,99‡

Llavors,

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (v_i - \bar{v})^2}{n}} = \sqrt{\frac{1104,99}{100}} = \sqrt{11,0499} = 3,3241$$

amb els càlculs fets podem dir que el valor més aproximat de les vegades és

$$v = \bar{v} \pm \sigma = 14,49 \pm 3,3241$$

com que les dades tenien dues xifres significatives, la mitja aritmètica s'ha d'arrodonir. El nombre de decimals de la desviació estàndard s'ha d'ajustar al mateix que la mitja aritmètica

$$v = \bar{v} \pm \sigma = 14 \pm 3$$

† Per aquest càlcul cal tenir en compte la freqüència relativa de cada dada.

‡ Per aquest càlcul cal tenir en compte la freqüència relativa de cada dada.